Reacciones redox y electroquímica

Apuntes · Tema 7 · Química · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Oxidación, reducción y números de oxidación

Definición

Oxidación: pérdida de electrones (aumenta el número de oxidación). Reducción: ganancia de electrones (disminuye).
El oxidante se reduce (capta electrones); el reductor se oxida (los cede). Siempre van juntas: ningún electrón queda suelto.

Clave: reglas para el número de oxidación

Elementos libres: 0 · iones monoatómicos: su carga · O: -2 (en peróxidos -1) · H: $+1$ (en hidruros metálicos -1) · F: -1 · alcalinos $+1$, alcalinotérreos $+2$ · la suma vale 0 en una molécula y la carga en un ion.

Ejemplo

$KMnO_4$: $+1 + x + 4(-2) = 0 \Rightarrow$ Mn $+7$. $Cr_2O_7^{2-}$: $2x - 14 = -2 \Rightarrow$ Cr $+6$. H_2O_2: O -1. NH_4^+: N -3.

2. Ajuste por el método del ion-electrón

Clave: pasos

1. Escribe las semirreacciones de oxidación y de reducción (solo las especies que cambian, en forma iónica).
2. Ajusta los átomos distintos de O e H.
3. **Medio ácido**: ajusta O con H_2O y H con H^+. **Medio básico**: ajusta O con H_2O y H con H_2O/OH^- (o ajusta en ácido y luego neutraliza cada H^+ con un OH^-).
4. Ajusta las cargas con electrones.
5. Multiplica para igualar los electrones y suma. 6. Pasa a forma molecular si te lo piden.

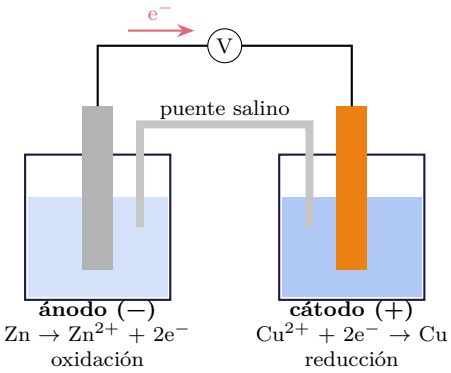
Ejemplo: $KMnO_4 + FeSO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow MnSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$

Reducción: $MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O$
Oxidación: $Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-$ $\quad(\times 5)$
Iónica: $MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,Fe^{2+} \longrightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O$
Molecular: $2\,KMnO_4 + 10\,FeSO_4 + 8\,H_2SO_4 \longrightarrow 2\,MnSO_4 + 5\,Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 8\,H_2O$

Valoraciones redox: en el punto de equivalencia, moles de electrones cedidos = moles de electrones captados. El permanganato (violeta) sirve de indicador: al primer exceso, la disolución queda rosa.

3. Pilas galvánicas

Una pila aprovecha una reacción redox espontánea para producir corriente: la oxidación y la reducción ocurren en recipientes separados, unidos por un hilo y un puente salino.



Pila Daniell: $\mathrm{Zn(s)\,|\,Zn^{2+}(1\,M)\,||\,Cu^{2+}(1\,M)\,|\,Cu(s)}$, $E^\circ = 1{,}10$ V.

Clave: potencial de la pila y espontaneidad

$$E^\circ_{\text{pila}} = E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ánodo}} \qquad \Delta G^\circ = -nFE^\circ \qquad F = 96\,485\ \text{C/mol}$$

$E^\circ > 0 \iff \Delta G^\circ < 0$: la reacción es espontánea.

Ojo

Ánodo = oxidación, cátodo = reducción (siempre, en pilas y en electrólisis; truco: "**a**nodo–**o**xidación" empiezan por vocal, "**c**átodo–**r**educción" por consonante). Lo que cambia es el signo: en la pila el ánodo es −; en la electrólisis, +.
Al multiplicar una semirreacción por un número, su potencial no se multiplica.

Par	E° (V)	Par	E° (V)
Li^+/Li	−3,04	H^+/H_2	0,00
Mg^{2+}/Mg	−2,37	Cu^{2+}/Cu	+0,34
Al^{3+}/Al	−1,66	Fe^{3+}/Fe^{2+}	+0,77
Zn^{2+}/Zn	−0,76	Ag^+/Ag	+0,80
Fe^{2+}/Fe	−0,44	Cl_2/Cl^-	+1,36
		MnO_4^-/Mn^{2+}	+1,51

Cuanto mayor es E°, más oxidante es la forma oxidada; cuanto menor, más reductora la reducida.

Ejemplo: ¿se disuelven los metales en ácido?

Zn en HCl: $E^\circ = 0-(-0{,}76) = +0{,}76$ V > 0: sí (desprende H_2). Cu en HCl: $E^\circ = 0-0{,}34 < 0$: no. (El cobre sí se disuelve en HNO_3, porque el oxidante es el nitrato, no el H^+.)

4. Electrólisis

Se usa corriente eléctrica para forzar una reacción no espontánea. En el cátodo ($-$) se reducen cationes; en el ánodo ($+$) se oxidan aniones. Ejemplos: obtención de Na y Cl_2 a partir de NaCl fundido, del aluminio, cromados y dorados, refinado del cobre.

Clave: leyes de Faraday

$$Q = I\,t \qquad n_{e^-} = \frac{Q}{F} \qquad m = \frac{I\,t\,M}{n\,F} \quad (n = \text{electrones por ion})$$

Ejemplo: cobreado

Con 2,0 A durante 30 min: $Q = 3600$ C; $n_{e^-} = 0{,}0373$ mol; $Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow$ Cu: $n_{Cu} = 0{,}0187$ mol $\Rightarrow$ $m = 1{,}18$ g de Cu.

Corrosión: el hierro se oxida en presencia de agua y oxígeno. Se protege pintándolo, galvanizándolo (capa de cinc) o con un ánodo de sacrificio (un metal más reductor, como Zn o Mg, que se oxida en su lugar).